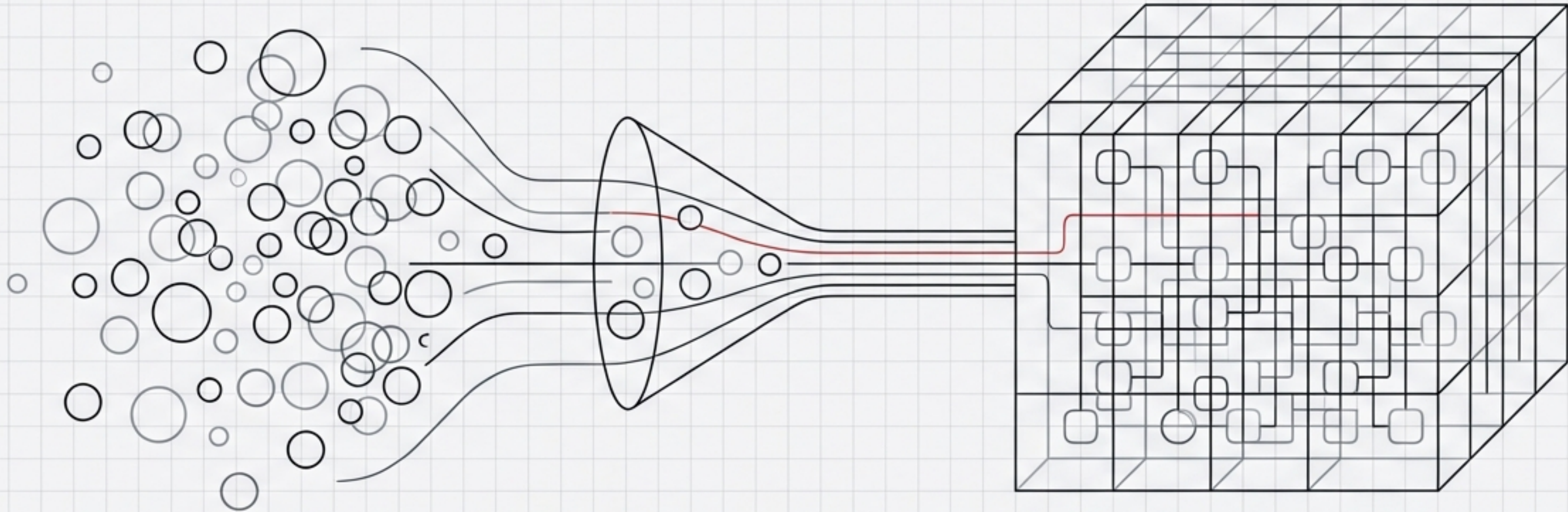


Administración de Procesos y Servicios en Linux

Manual del Operador: De la Instancia a la Infraestructura



Un enfoque técnico para la visibilidad, el control y la orquestación del sistema.

La Unidad Fundamental: Proceso vs. Servicio



El Proceso (Instancia)

Una instancia de un programa en ejecución. Desde un comando shell hasta un navegador, todo se convierte en uno o varios procesos.

Datos Clave:

- **PID** (Process ID): Número único de identificación.
- **PPID** (Parent Process ID): El ID del proceso 'padre'.



El Servicio (Daemon)

Un tipo especial de proceso que se ejecuta en segundo plano (background), sin interacción directa del usuario. Proporcionan funciones esenciales como Nginx o SSH.

Visibilidad Estática: El Comando "ps"

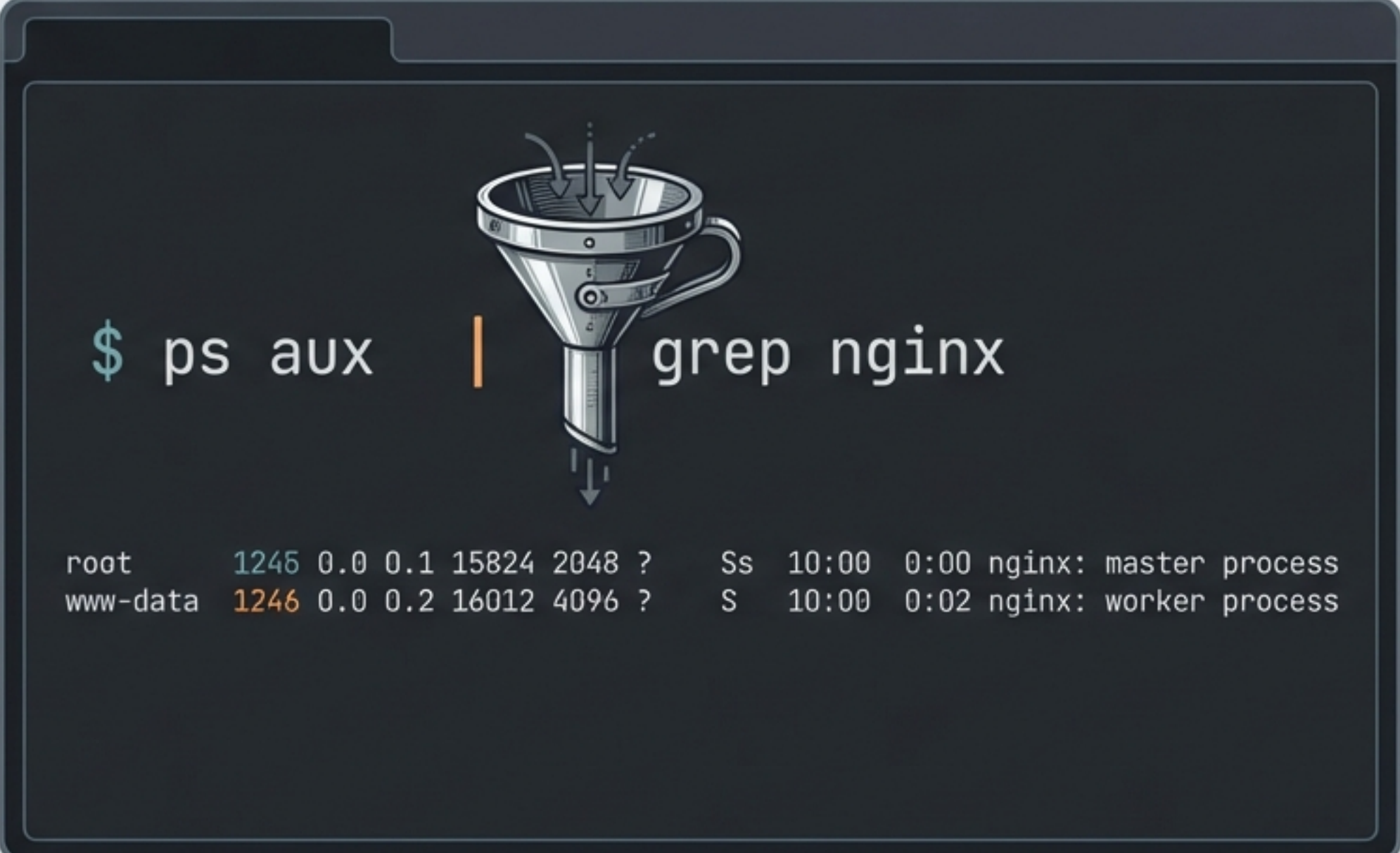
Una fotografía del estado actual del sistema.

Comandos Principales:

- `ps` : Muestra procesos de la sesión actual.
- `ps aux` : Muestra todos los procesos (incluyendo los sin terminal).

El Filtro (Grep):

Para buscar algo específico, usamos el **pipe** "|" y "grep" como una lupa digital.



```
$ ps aux | grep nginx
```

root	1245	0.0	0.1	15824	2048	?	Ss	10:00	0:00	nginx: master process
www-data	1246	0.0	0.2	16012	4096	?	S	10:00	0:02	nginx: worker process

Monitoreo en Tiempo Real: 'top' y 'htop'

Una vista dinámica para observar el sistema 'respirar'.

top (Estándar)

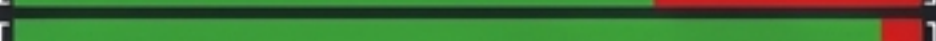
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
1023	root	20	0	160m	20m	5000	S	0.3	1.2
4099	user	20	0	500m	100m	20m	S	1.5	5.0

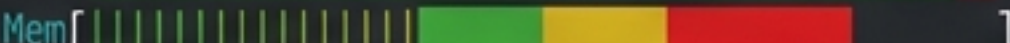
htop (Mejorado)

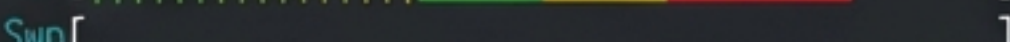
1 []

2 []

3 []

4 []

Mem []

Swp []

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1023	root	20	0	160M	20M	5000	S	0.3	1.2	0:02.50	/sbin/init
4099	user	20	0	500M	100M	20M	S	1.5	5.0	0:10.45	/usr/bin/firefox
4125	user	20	0	258M	45M	8192	R	8.5	2.3	0:05.12	htop

Ideal para diagnosticar picos de carga en CPU y Memoria.

Control de Procesos: Comunicación mediante Señales

El comando 'kill' envía señales, no solo órdenes de terminación.

1. Encontrar PID



```
$ pgrep firefox
```

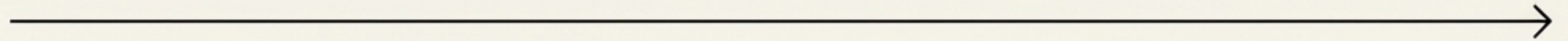


2. Enviar Señal



```
$ kill 15 <PID>
```

The Signal Matrix



TERM (15)

Por defecto

"Por favor, para". Permite al proceso guardar datos y limpiar memoria.



KILL (9)

Último recurso

"Para AHORA". Terminación forzosa e inmediata. Peligro de corrupción de datos.



HUP (1)

Recargar

Indica al servicio que relea su configuración sin detener la ejecución.

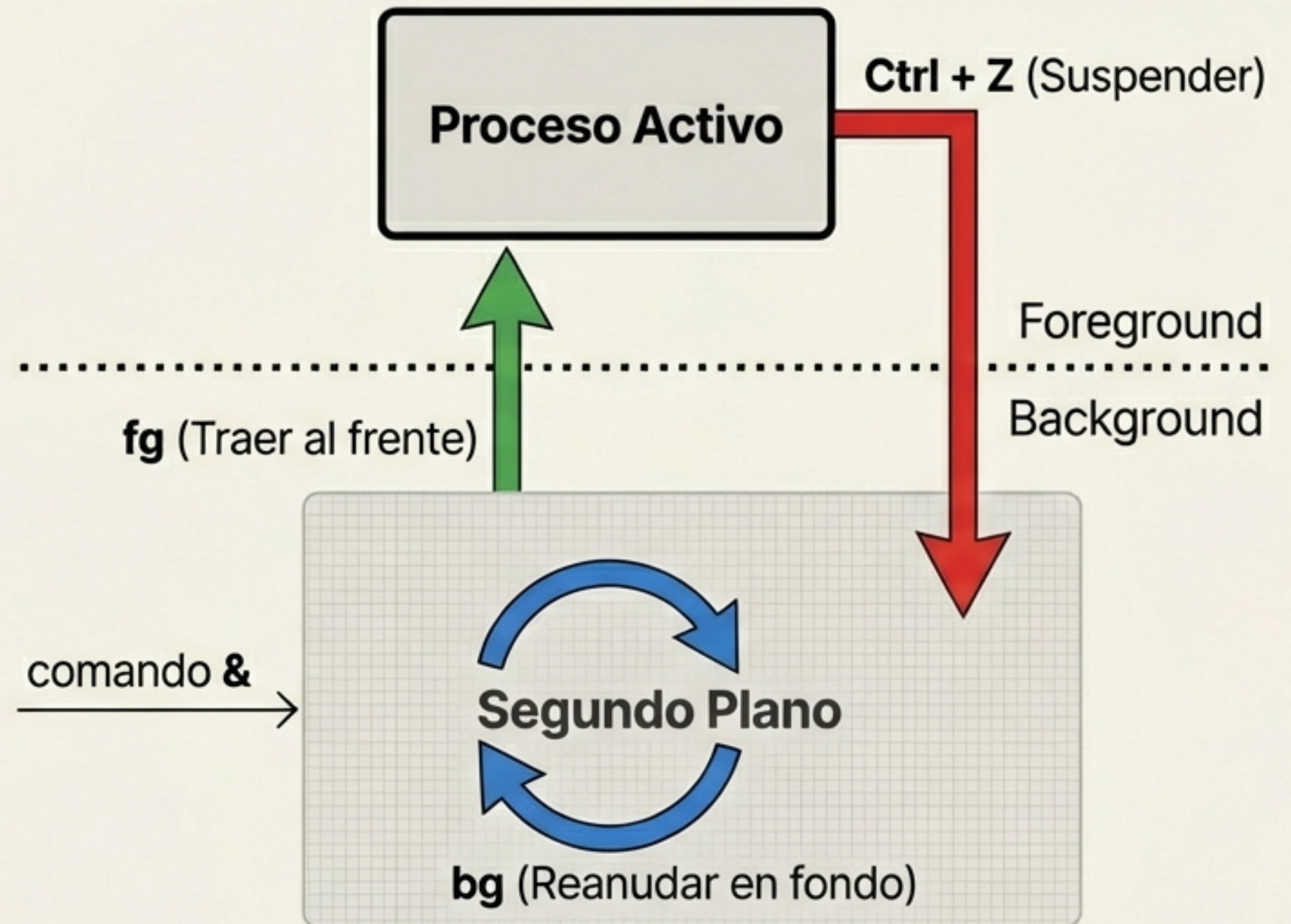
Gestión del Espacio de Trabajo: Foreground vs. Background

Primer Plano (Foreground): El programa controla la terminal. Bloquea nuevos comandos.

Segundo Plano (Background): Ejecución "detrás de escena". Libera la terminal.

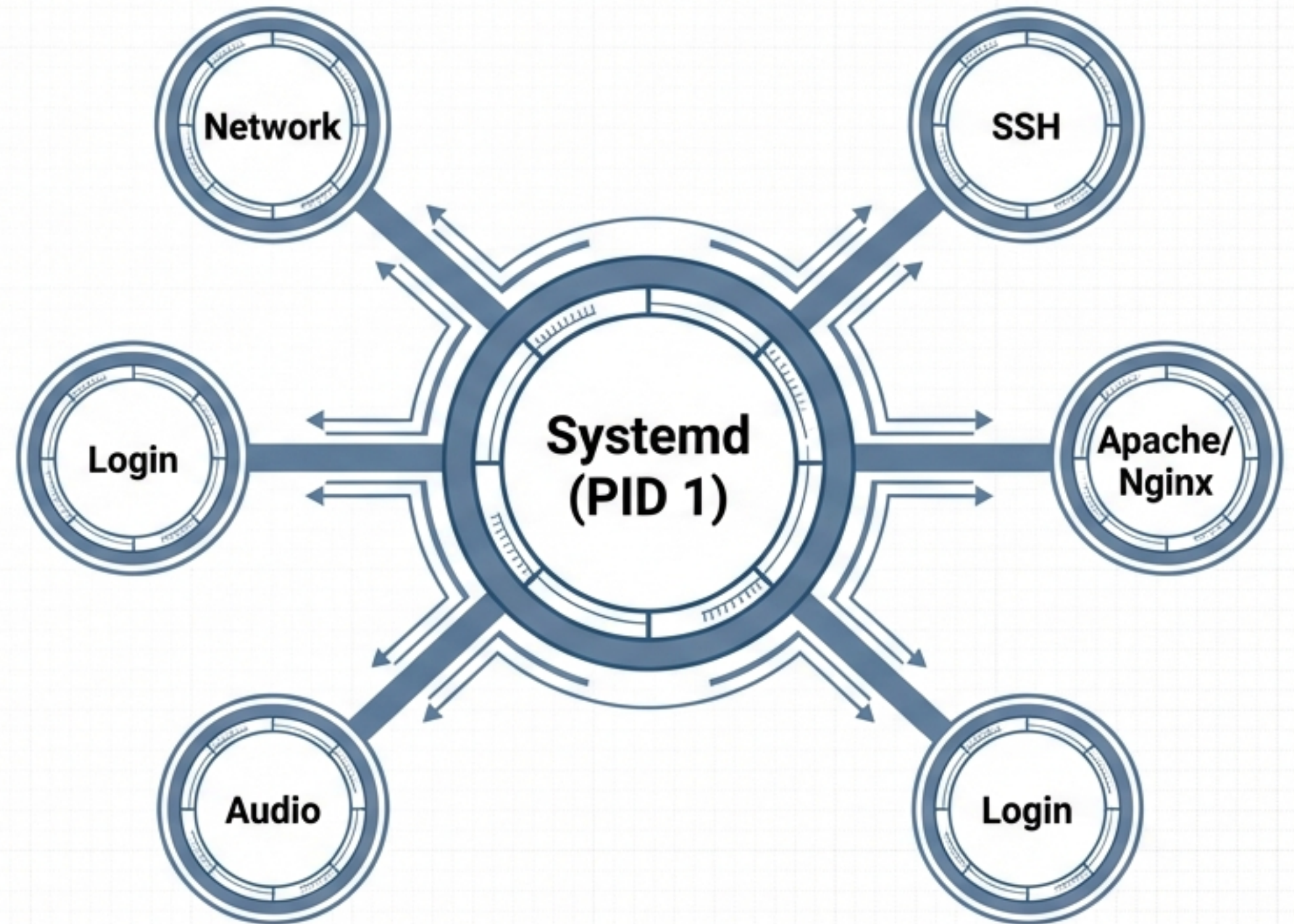
Cheat Sheet

- **comando &** : Iniciar en segundo plano
- **Ctrl + Z** : Suspendir trabajo actual
- **bg** : Reanudar en segundo plano
- **fg** : Traer al primer plano
- **jobs** : Listar trabajos



El Cerebro del Sistema: Systemd

- **Evolución:** Reemplazo moderno del tradicional "init" en distribuciones como Ubuntu, Fedora y RHEL.
- **Rol:** Gestor de Servicios y Sistema de Inicialización.
- **PID 1:** El primer proceso que arranca y el último que termina.
- **Herramienta:** controlado mediante 'systemctl'.



Comandos de Mando: Acciones Inmediatas

Sintaxis: `sudo systemctl <acción> <servicio>`

	start	Arrancar un servicio detenido.
	stop	Finalizar la ejecución.
	restart	Reset completo (Detener + Iniciar).
	reload	Releer configuración (Suave).
	status	Verificar estado y logs recientes.

```
$ systemctl status ssh
```

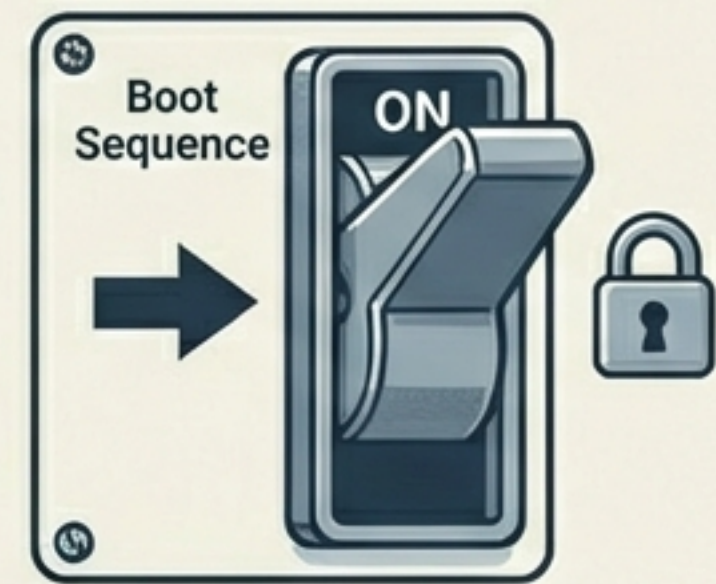

Persistencia: Control de Arranque Automático

Una distinción crítica:

- **Start** = AHORA (Afecta solo a la sesión actual)
- **Enable** = SIEMPRE (Configura el inicio en el arranque del sistema)



systemctl **start**



systemctl **enable**

	enable	Habilitar inicio automático
	disable	Deshabilitar inicio automático
	is-enabled	Verificar configuración

```
$ systemctl is-enabled ssh
```


Inventario: Listar Unidades y Servicios

Auditoría de la infraestructura disponible.

Listar unidades ACTIVAS:

```
$ systemctl list-units  
--type=service
```

Listar todas las unidades
INSTALADAS:

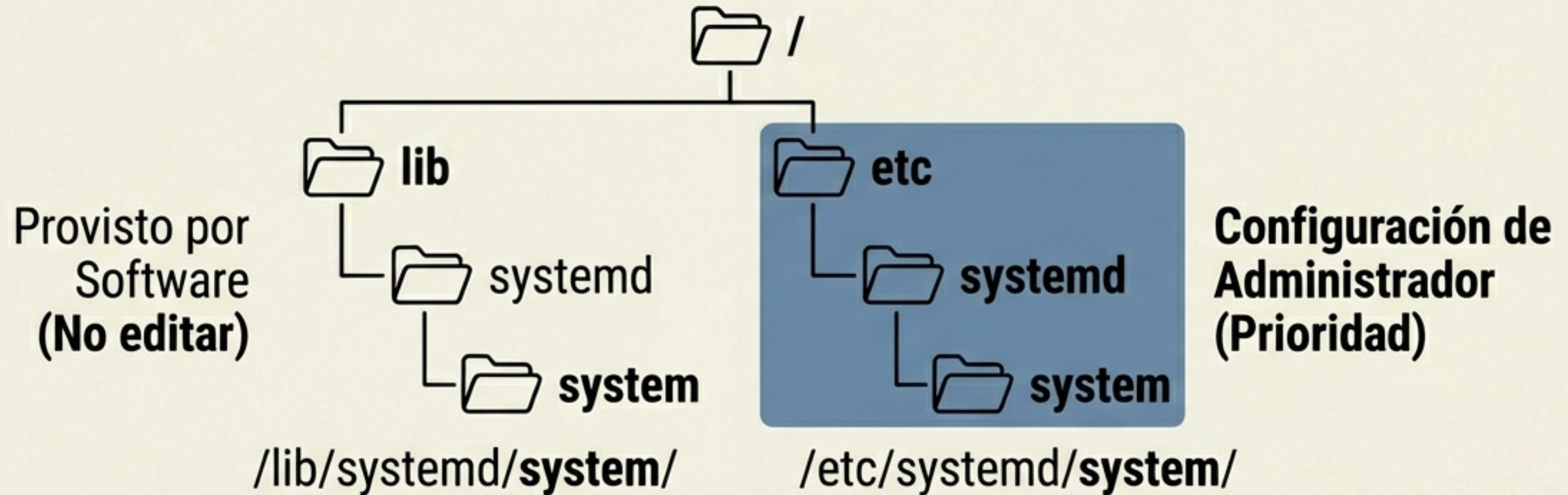
```
$ systemctl list-unit-files  
--type=service
```

```
$ systemctl list-unit-files --type=service
```

UNIDAD	ESTADO	DESCRIPCIÓN
 apache2.service	active (running)	The Apache HTTP Server
 auditd.service	inactive (dead)	Security Auditing Service
 cron.service	active (running)	Regular background program processing daemon
 docker.service	enabled (static)	Docker Application Container Engine
 networking.service	active (exited)	Raise network interfaces
 rsync.service	disabled (static)	fast remote file copy program daemon
 ssh.service	active (running)	OpenBSD Secure Shell server
 ufw.service	active (exited)	Uncomplicated firewall

Anatomía de la Configuración: Archivos Unit

Archivos **.service** que definen comandos, dependencias y logs.



Regla de Oro:

Si modificas un archivo unit, siempre ejecuta:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```


Resumen Ejecutivo: Hoja de Referencia

Monitoreo

ps aux
top
htop

Señales (kill)

15 (TERM) - Parar
9 (KILL) - Matar
1 (HUP) - Recargar

Jobs

& (Background)
Ctrl + Z (Suspend)
jobs (Listar)
fg / bg

Estado (Systemd)

start
stop
restart
status

Boot (Systemd)

enable
disable
is-enabled

Configuración

/etc/systemd/system/
daemon-reload

Control Total

Desde la gestión de un PID individual hasta la orquestación de servicios críticos, ahora tienes el mando. La estabilidad del sistema depende de la visibilidad y el control correcto de sus componentes.



ALL SYSTEMS
OPERATIONAL